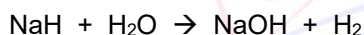


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 09/09/25 e 10/09/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1ºAno****Assuntos: Compostos Orgânicos Alcanos, Alcenos e Outros, Cálculos Estequiométricos com Rendimento, Pureza e Excesso, Ligações Químicas, Ligação Iônica e Ligação Covalente.**

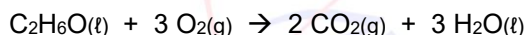
1) (Ufba - modificado) Hidreto de sódio reage com água, produzindo hidrogênio, segundo a reação:



Para obter 10 mols de H_2 , são necessários quantos mols de água?

- a) 40 mols b) 20 mols c) 10 mols d) 15 mols e) 2 mols

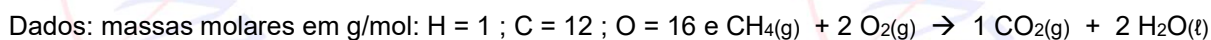
2) (Fmtm - modificado) No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro, conforme a reação:



A quantidade, em mols, de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) é igual a:
(Dados: massas molares em g/mol: H = 1 ; C = 12 e O = 16 e)

- a) 1 b) 3 c) 6 d) 9 e) 10

3) (Ufscar - modificado) A massa, em gramas, de dióxido de carbono liberada na queima de 80 g de metano, quando utilizado como combustível, é:



- a) 22 g b) 44 g c) 80 g d) 120 g e) 220 g

4) (Uff - modificada) Em relação à produção de fosfato de sódio por meio da reação do ácido fosfórico com hidróxido de sódio suficiente, conforme reação:

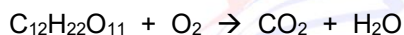


Pede-se:

- a) a equação balanceada para a reação;
b) a quantidade, em gramas, de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem $2,5 \times 10^{23}$ moléculas de ácido fosfórico.

(Dados: massas Molares em g/mol: Na = 23, P = 31 e O = 16)

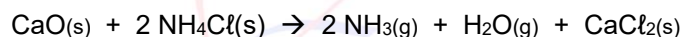
5) (Efei) A sacarose é metabolizada pelos animais, sendo uma das principais fontes de energia para as células. Este metabolismo ocorre durante a respiração, formando CO_2 e H_2O como produtos:



Balanceie a equação acima e calcule quantos litros de CO_2 (CNTP) são gerados a partir de 20 g de sacarose.

(Dados: volume molar (CNTP) = 22,4 L/mol ; massas molares (g/mol): H = 1 ; C = 12 e O = 16)

6) (Uff - modificado) Amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada:

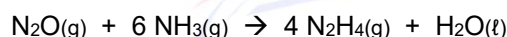


Se 112,0 g de óxido de cálcio (CaO) e 224,0 g de cloreto de amônia (NH₄Cl) forem misturados, então a quantidade máxima, em gramas, de amônia (NH₃) produzida será, aproximadamente:

Dados: massas molares - CaO = 56 g/mol ; NH₄Cl = 53 g/mol e NH₃ = 17 g/mol

- a) 68,0 b) 34,0 c) 71,0 d) 36,0 e) 32,0

7) A hidrazina, N₂H₄, pode ser utilizada como propelente para satélites artificiais. Uma forma de obtenção dela ocorre segundo a reação:



O volume máximo aproximado de hidrazina produzido, nas CNTP, quando 11,2 L de N₂O reagem com 22,4 L de NH₃, ambos na CNTP, também é:

- a) 89,6 L. b) 22,4 L. c) 30 L. d) 7,5 L. e) 15 L.

8) (Furg - modificado) A decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação:



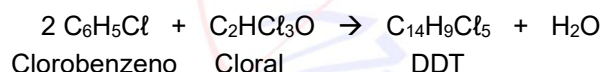
Calcule quantos gramas de óxido cúprico (CuO) que se obtém a partir da decomposição de 500 g de nitrato cúprico, sabendo-se que este apresenta 75% de pureza em Cu(NO₃)₂. (Dados: massas molares em g/mol: N = 14 ; O = 16 e Cu = 64)

9) (Ufsm - modificado) A contaminação dos mares e rios pelo mercúrio dos resíduos industriais resulta na formação do composto dimetilmercúrio, Hg(CH₃)₂, sintetizado por microorganismos a partir desse metal. E esse composto é altamente tóxico aos seres vivos. A quantidade de dimetilmercúrio (massa molar = 231 g/mol) produzida por 0,050 g de mercúrio metálico (Hg) com 80% de pureza, considerando que a reação tenha 100% de rendimento, é, aproximadamente, em gramas:

Dados: $\text{Hg} + 2 \text{CH}_3 \rightarrow \text{Hg(CH}_3)_2$; Hg = 201 g/mol e Hg(CH₃)₂ = 231 g/mol

- a) 0,040 b) 0,046 c) 0,057 d) 0,200 e) 0,230

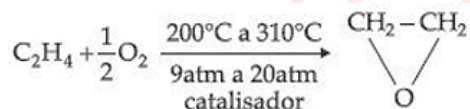
10) (Vunesp) O inseticida DDT (massa molar = 354,5 g/mol) é fabricado a partir de clorobenzeno (massa molar = 112,5 g/mol) e cloral, de acordo com a equação:



Partindo-se de uma tonelada (1 t) de clorobenzeno e admitindo-se rendimento de 80%, a massa de DDT produzida é igual a:

- a) 1,575 t b) 1,260 t c) 800,0 kg d) 354,5 kg e) 160,0 kg

11) (Puccamp) A fabricação do óxido de etileno, a partir do eteno, é representada pela equação:



Em um processo industrial, cada 28 kg de eteno produziram 22 kg de óxido de etileno. Logo, o rendimento desse processo (% em massa) foi cerca de: (Dados: H = 1 g/mol ; C = 12 g/mol e O = 16 g/mol)

- a) 50% b) 40% c) 30% d) 20% e) 10%

12) (Ufscar - modificado) Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos.

- I) Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio.
 II) São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear.
 III) Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral C_nH_{2n} .
 IV) São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, 1,4-nitrotolueno e naftaleno.

São corretas as afirmações:

- a) I e III, apenas. b) I, III e IV, apenas. c) II e III, apenas. d) III e IV, apenas. e) I, II e IV, apenas.

13) (Uesb)

- | | |
|---------------|----------------------------|
| I) alcano | (A) C_6H_6 |
| II) alceno | (B) C_3H_4 |
| III) alcino | (C) C_3H_6 |
| IV) aromático | (D) C_3H_8 |

Associando-se cada fórmula molecular à respectiva série homóloga, a coluna da direita, preenchida de cima para baixo, deve ter a sequência:

- a) IA, IIB, IIIC, IVD b) IIA, IIIB, IVC, ID c) IIIA, IVB, IC, IID d) IVA, IIIB, IIC, ID e) IVA, IB, IIC, IIID

14) (Aman) A fórmula geral dos alcanos e dos alcinos, respectivamente, estão representadas na alternativa:

- a) C_nH_{2n} e $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ b) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ e C_nH_{2n} c) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ e C_nH_{2n} d) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ e $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ e) C_nH_{2n} e $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$

15) Qual a massa molar, em gramas por mol, do alceno que possui 3 átomos de carbono na molécula, sabendo que H = 1 g/mol e C = 12 g/mol.

- a) 26 g/mol. b) 28 g/mol. c) 42 g/mol. d) 44 g/mol. e) 46 g/mol.

16) (Mackenzie) A fórmula geral dos alcinos de cadeia carbônica acima de 2 carbonos é a mesma dos:

- a) ciclanos. b) aromáticos. c) ciclenos ou dienos. d) alcenos. e) alcanos.

17) (Ufv - modificado) A fórmula molecular de um alcino, com três átomos de carbono, é:

- a) C_3H_{10} . b) C_3H_8 . c) C_3H_6 . d) C_3H_4 . e) C_3H_2 .

18) (Vunesp) Um elemento químico A, de número atômico 11, um elemento químico B, de número atômico 8, e um elemento químico C, de número atômico 1, combinam-se formando o composto ABC. As ligações entre A e B e entre B e C, no composto, são respectivamente:

- a) covalente, covalente. b) iônica, iônica. c) iônica, covalente. d) covalente, dativa. e) metálica, iônica.

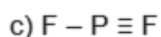
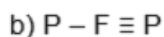
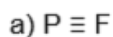
19) (Mackenzie) A fórmula do composto formado, quando átomos do elemento genérico M, que forma cátions trivalentes, ligam-se com átomos do elemento Y, pertencentes à família dos calcogênios, é:

- a) M_3Y_2 b) M_2Y_3 c) MY_3 d) M_3Y e) M_2Y

20) (Ufu) Na reação de um metal A com um elemento B, obteve-se uma substância de fórmula A_2B . O elemento B provavelmente é um:

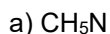
- a) Halogênio b) Metal de transição c) Metal Nobre d) Gás raro e) Calcogênio

21) (Fcmsc) Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo ($Z = 15$) e flúor ($Z = 9$), considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo?



22) (Unicamp) A ureia (CH_4N_2O) é o produto mais importante de excreção do nitrogênio pelo organismo humano. Na molécula da ureia, formada por oito átomos, o carbono apresenta duas ligações simples e uma dupla, o oxigênio uma ligação dupla, cada átomo de nitrogênio três ligações simples e cada átomo de hidrogênio uma ligação simples. Átomos iguais não se ligam entre si. Baseando-se nestas informações, escreva a fórmula estrutural da ureia, representando ligações simples por um traço (–) e ligações duplas por dois traços (=).

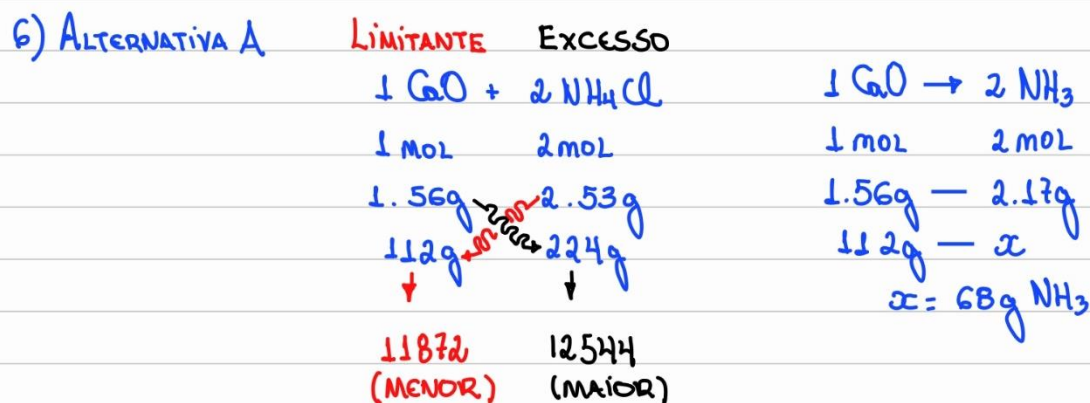
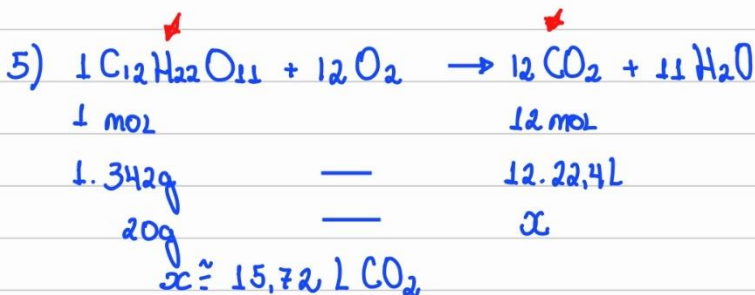
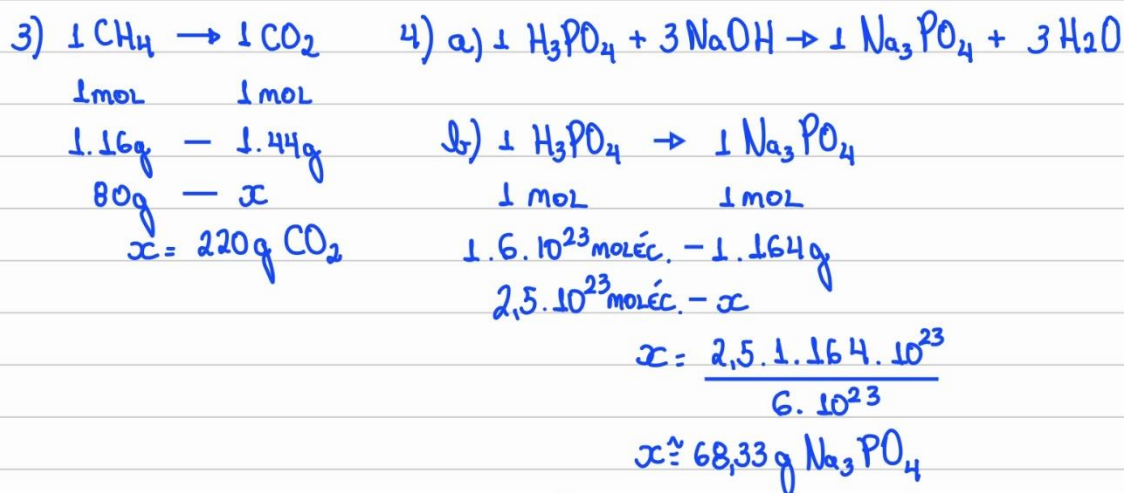
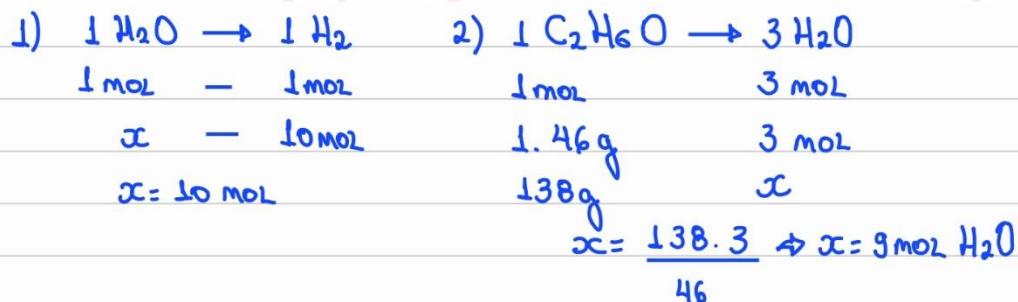
23) (Ufv) Escreva a fórmula estrutural para cada fórmula molecular representada a seguir. (Dados: ${}_6C$; ${}_1H$; ${}_7N$; ${}_8O$; ${}_{17}Cl$ e ${}_9F$)



24) (Vunesp - modificada) P e Cl têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência.

- a) Escreva a fórmula de Lewis ou eletrônica do tricloreto de fósforo.
b) Qual é o tipo de ligação formada?

Resoluções



7) ALTERNATIVA E

EXCESSO

LIMITANTE



1 mol

6 mol

4 mol

1.22,4L

6.22,4L

4.22,4L

11,2L

22,4L

x

↓

↓

$$x = \frac{4 \cdot 22,4 \cdot 22,4}{6 \cdot 22,4}$$

1505,28

501,76

6.22,4

MAIOR

MEIOR

x ≈ 15 L N₂H₄

8) Massa só Cu(NO₃)₂

500g

100%

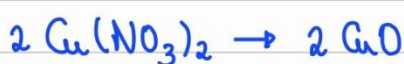
x

75%

$$x = 375 \text{g}$$

PARTE PURA

→ Cu(NO₃)₂



2 mol

2 mol

2.188g

2.78g

375g

y

$$y = 155,6 \text{g Cu(NO}_3)_2$$

9) ALTERNATIVA B

Massa só Hg

0,05g - 100%

x - 80%

$$x = 0,04 \text{g só Hg}$$

Massa Hg(CH₃)₂



1 mol

1 mol

$$1.201 \text{g} - 1.231 \text{g}$$

0,04g - y

$$y = 0,046 \text{g}$$

10) ALTERNATIVA B



2 mol

2.112,5g

1 t



1 mol

1.354,5g

x

$$x = 1,57 \text{ toneladas (R: 100\%)}$$

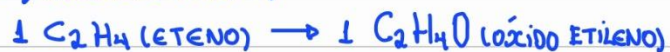
RENDIMENTO 80%

1,57 ton. - 100%

y - 80%

$$y = 1,26 \text{ ton.}$$

11) ALTERNATIVA A



1 mol

1 mol

1. 28g

1. 44g

28kg

x

$$x = 44 \text{ kg C}_2\text{H}_4\text{O (R: 100\%)}$$

CÁLCULO RENDIMENTO

$$44 \text{ kg} - 100\%$$

$$22 \text{ kg} - y$$

$$y = 50\%$$

12) ALTERNATIVA A

I. (V) HIDROCARBONETO = HIDRO(HIDROGÊNIO) CARBONETO(CARBONO)

II. (F) HIDROCARBONETO DE CADEIA ABERTA E COM 1 LIGAÇÃO DUPLA ENTRE C É CLASSIFICADO COMO ALCENO. PODEM TER CADEIA LINEAR OU RAMIFICADA

III. (V) ALIFÁTICO = CADEIA FECHADA QUE NÃO TEM 6 CARBONOS EM CICLO LIGADOS POR LIGAÇÃO SIMPLES E DUPLAS EM ALTERNÂNCIA.

IV. (F) O BROMOBENZENO POSSUI BROMO, LOGO NÃO É UM HIDROCARBONETO (VEJA ITEM I)

13) ALTERNATIVA D

I. ALCANO ($\text{C}_x\text{H}_{2x+2}$) $\rightarrow$ (D) C_3H_8

II. ALCENO (C_xH_{2x}) $\rightarrow$ (C) C_3H_6

III. ALCINO ($\text{C}_x\text{H}_{2x-2}$) $\rightarrow$ (B) C_3H_4

IV. AROMÁTICO (C_6H_6) $\rightarrow$ (A) C_6H_6

14) ALTERNATIVA D

ALCANO ($\text{C}_x\text{H}_{2x+2}$) $\rightarrow$ SOMENTE LIGAÇÕES SIMPLES ENTRE C

ALCENO (C_xH_{2x}) $\rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 1 SIMPLES ENTRE C EM 1 DUPLA: PERDA 2 H

ALCINO ($\text{C}_x\text{H}_{2x-2}$) $\rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 1 SIMPLES ENTRE C EM 1 TRIPLA: PERDA 4 H

15) ALTERNATIVA C

ALCENO: C_xH_{2x}

MASSA MOLAR

Com 3 C: C_3H_6

$$3 \cdot \text{C} + 6 \cdot \text{H} \rightarrow 3 \cdot 12 + 6 \cdot 1 = 42 \text{ g/mol}$$

16) ALTERNATIVA C

ALCANO (C_xH_{2x+2}) $\Rightarrow$ SOMENTE LIGAÇÕES SIMPLES ENTRE C

ALCENO (C_xH_{2x}) $\Rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 1 SIMPLES ENTRE C EM 1 DUPLA: PERDA 2 H

ALCINO (C_xH_{2x-2}) $\Rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 1 SIMPLES ENTRE C EM 1 TRIPLA: PERDA 4 H

ALCANO (C_xH_{2x+2}) $\Rightarrow$ SOMENTE LIGAÇÕES SIMPLES ENTRE C

ALCENO (C_xH_{2x}) $\Rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 1 SIMPLES ENTRE C EM 1 DUPLA: PERDA 2 H

ALCADIENO (C_xH_{2x-2}) $\Rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 2 SIMPLES ENTRE C EM 2 DUPLAS: PERDA 4 H

ALCANO (C_xH_{2x+2}) $\Rightarrow$ SOMENTE LIGAÇÕES SIMPLES ENTRE C

ALCENO (C_xH_{2x}) $\Rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE 1 SIMPLES ENTRE C EM 1 DUPLA: PERDA 2 H

CICLOALCENO (C_xH_{2x-2}) $\Rightarrow$ TRANSFORMAÇÃO DE CADEIA ABERTA EM FECHADA: PERDA 4 H

17) ALTERNATIVA D

ALCINO: $C_xH_{2x-2} \Rightarrow$ 3 CARBONOS $\Rightarrow C_3H_{2 \cdot 3 - 2} \Rightarrow C_3H_4$

18) ALTERNATIVA C

1 A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (METAL: 1 E.C.V.)

8 B: $1s^2 2s^2 2p^4$ (AMETAL: 6 E.C.V.)

1 C: $1s^1 \Rightarrow$ CUIDADO!! $\Rightarrow$ N° ATÔMICO 1 É O HÍDROGÊNIO

Ligação A e B: iônica Ligação B e C: COVALENTE

19) ALTERNATIVA B

$M^{3+} Y^{2-}$ (CALCOGÊNIOS TEM 6 E NA C.V.) $\Rightarrow M_2Y_3$

20) ALTERNATIVA E

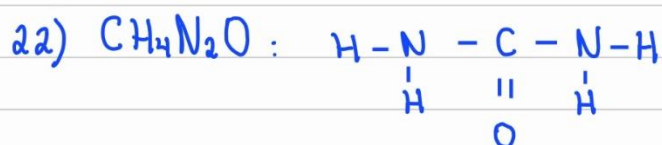
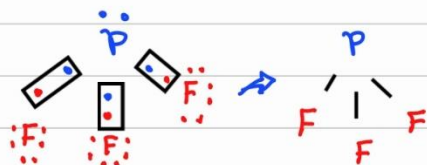
DESMONTAR $A_2B \Rightarrow A^{1+} B^{2-}$

$\Rightarrow$ GANHA 2 E PARA SE ESTABILIZAR. LOGO TEM 6 E NA C.V. = GRUPO 16 OU CALCOGÊNIOS

21) ALTERNATIVA D

15 P: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 5e⁻ NA C.V. → FAZ 3 LIGAÇÕES

9 F: $1s^2 2s^2 2p^5$ 7e⁻ NA C.V. → FAZ 1 LIGAÇÃO



23)

6 C: $1s^2 2s^2 2p^2$ 4e⁻ C.V. → 4 LIGAÇÕES

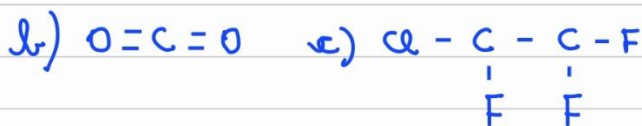
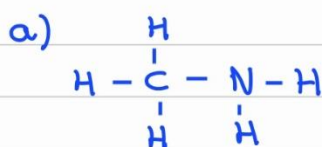
1 H: $1s^1$ 1e⁻ C.V. → 1 LIGAÇÃO

7 N: $1s^2 2s^2 2p^3$ 5e⁻ C.V. → 3 LIGAÇÕES

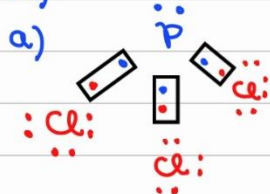
8 O: $1s^2 2s^2 2p^4$ 6e⁻ C.V. → 2 LIGAÇÕES

17 Cl: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ 7e⁻ C.V. → 1 LIGAÇÃO

9 F: $1s^2 2s^2 2p^5$ 7e⁻ C.V. → 1 LIGAÇÃO



24)



b) AMETAL COM AMETAL = LIGAÇÃO COVALENTE













